

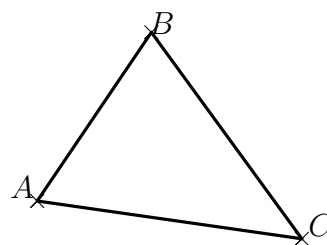
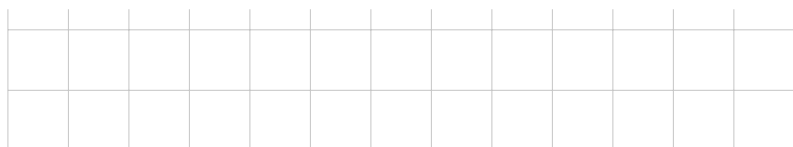
# 6 Les triangles

## I. Inégalité triangulaire

### Propriété 1

Dans un triangle, la longueur de chaque côté est inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés.

### Application 1.



### Méthode 1 (Vérifier qu'un triangle est constructible)

1. Je cherche le PLUS GRAND CÔTÉ :

Le plus grand côté du triangle est : . . . . .

2. Je calcule la somme des deux autres côtés :

La somme des deux autres côtés est : . . . . . + . . . . . = . . . . .

3. Je compare les deux résultats :  $<$  ,  $>$  ou  $=$  .

On constate que : . . . . . + . . . . .

Si c'est le symbole est  $<$  :

Alors le triangle existe, on va pouvoir le construire.

Si c'est le symbole est  $>$  :

Alors le triangle n'existe pas, on ne peut pas le construire.

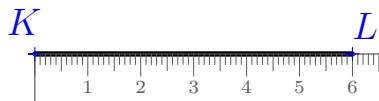
Si c'est le symbole est  $=$  :

Alors il s'agit d'un triangle aplati, on va placer le point sur le segment le plus grand.

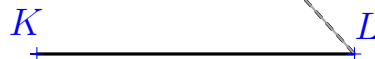
## II. Construction d'un triangle

### Application 2.

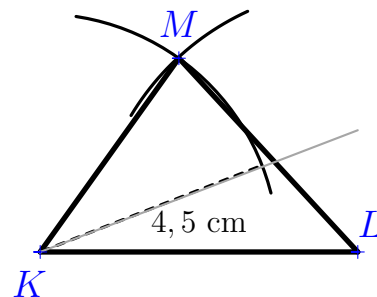
Construis un triangle  $KLM$  tel que  $KL = 6 \text{ cm}$ ;  $LM = 5 \text{ cm}$  et  $KM = 4,5 \text{ cm}$ .



On trace un segment  $[KL]$  de longueur 6 cm



Le point  $M$  est à 5 cm du point  $L$  : il appartient donc au cercle de centre  $L$  et de rayon 5 cm.



Le point  $M$  est à 4,5 cm du point  $K$  : il appartient donc au cercle de centre  $K$  et de rayon 4,5 cm. Le point  $M$  est le point d'intersection des deux arcs.

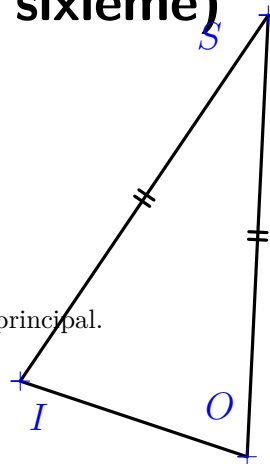
## III. Triangles particuliers (rappels de sixième)

### III. 1. Triangle isocèle

**Déf.** Un triangle isocèle est un triangle qui a deux côtés de même longueur.

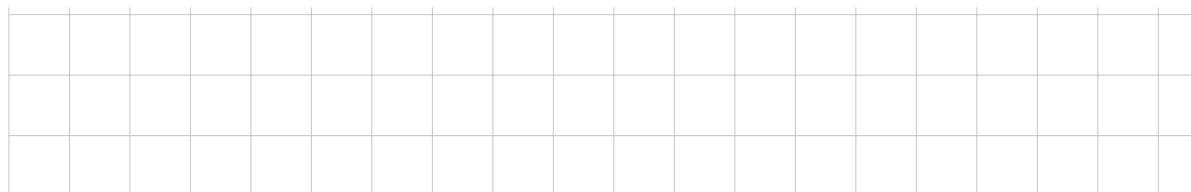
#### Remarque.

- Le sommet commun aux côtés de même longueur est appelé le sommet principal.
- Le côté opposé au sommet principal est appelé la base.



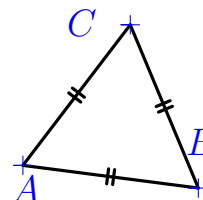
### Application 3.

Le triangle  $ISO$  est isocèle en  $S$ . Quel est son sommet principal et quelle est sa base ?



### III. 2. Triangle équilatéral

**Déf.** Un triangle équilatéral est un triangle qui a ses trois côtés de même longueur.



### III. 3. Triangle rectangle

**Déf.** Un triangle rectangle est un triangle qui a un angle droit.

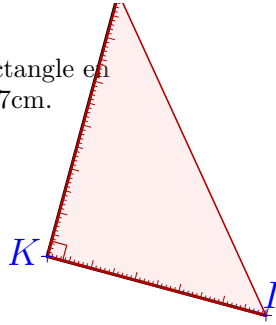
**Remarque.** Le côté opposé à l'angle droit est appelé hypoténuse.

#### Application 4.

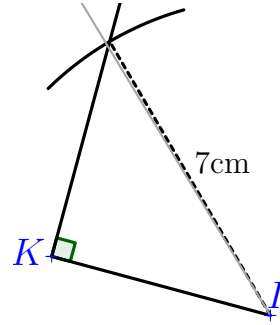
Construis un triangle  $KHI$  rectangle en  $K$  tel que  $KI = 5\text{cm}$  et  $HI = 7\text{cm}$ .



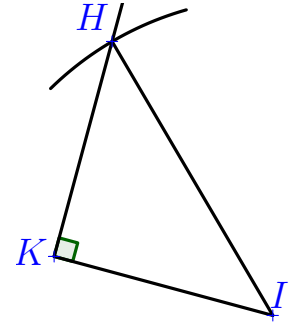
On trace un segment  $[KI]$  de longueur 5 cm



On trace la droite perpendiculaire en  $K$  à  $(KI)$  et on code l'angle droit



On trace un arc de cercle de centre  $I$  et de rayon 7 cm



Elle coupe la perpendiculaire en  $H$ . On trace la segment  $[HI]$ .

## IV. Droites remarquables d'un triangle

Il existe plusieurs droites remarquables dans un triangle. En 5ème, nous allons en étudier deux d'entre elles : les médiatrices et les hauteurs.

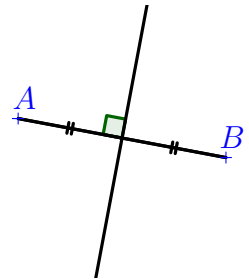
Dans un triangle, ces droites ont une signification mathématiques et vont nous aider à faire des calculs sur les triangles, comme par exemple calculer leur aire.

### IV. 1. Les médiatrices

#### IV. 1. a. La médiatrice d'un segment

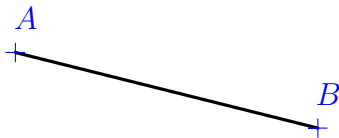
Déf.4

La **médiatrice** du segment  $[AB]$  est la droite coupant ce segment perpendiculairement en son milieu.

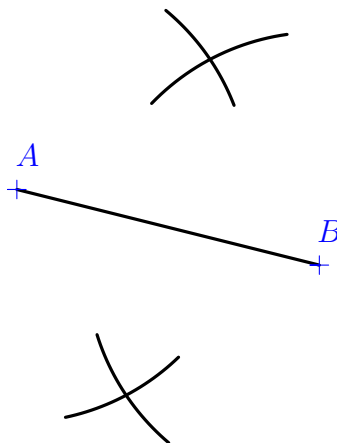


#### Application 5.

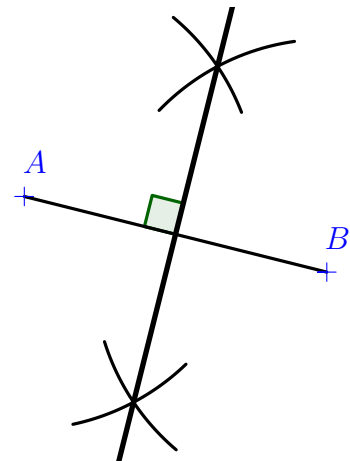
Traçons la médiatrice du segment  $[AB]$  suivant :



Tracé du segment  $[AB]$



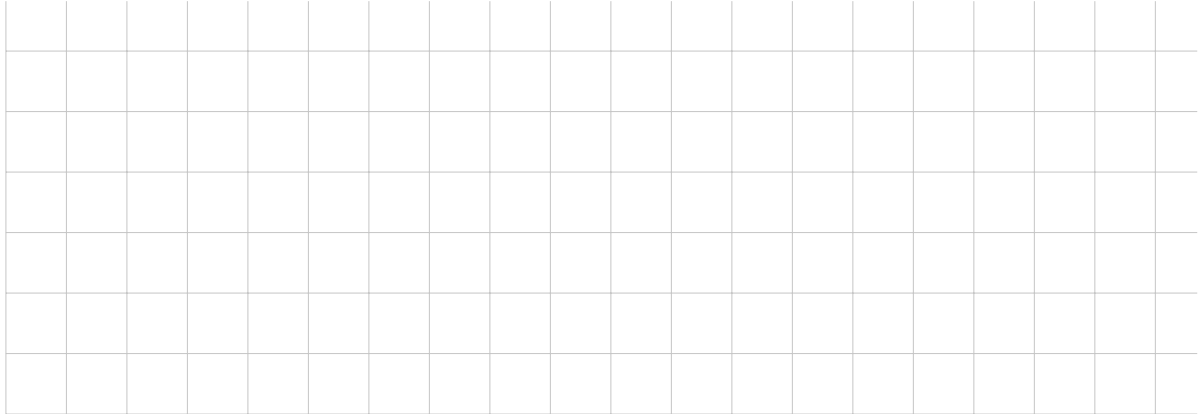
Avec le compas, on construit deux points à égales distance de  $A$  et  $B$



On relie les deux points construits avec une règle.

### Application 6.

Traçons un segment  $[AB]$  de 6cm, non horizontal, puis traçons la médiatrice de ce segment.



### Propriété 2

Si un point est sur la médiatrice d'un segment, il est à égale distance des extrémités de ce segment. Inversement, si un point est à égale distance des extrémités d'un segment, il appartient à la médiatrice de ce segment.

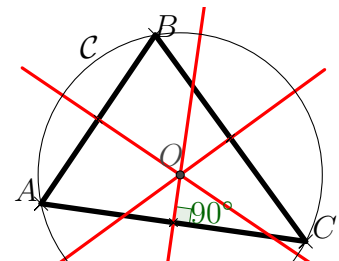
## IV. 1. b. Les médiatrices d'un triangle

**Déf.** Les médiatrices d'un triangle sont les médiatrices de chacun des côtés.

### Remarque.

C'est aussi l'ensemble des points du plan équidistants de  $A$  et de  $B$ .

Les trois médiatrices sont concourantes en un point  $O$  qui est le **centre du cercle circonscrit** à ce triangle.

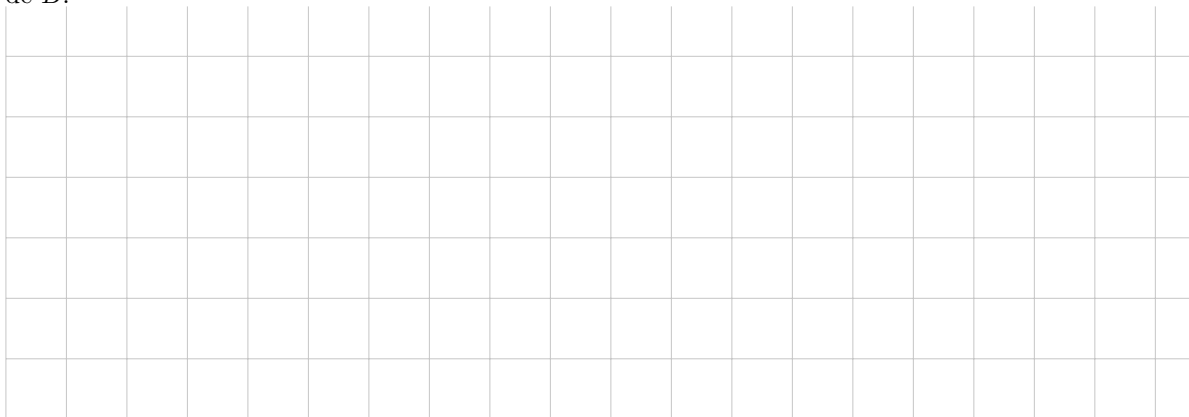


## IV. 2. Les hauteurs

**Déf.** La **hauteur** issue de  $A$  est la droite passant par  $A$  et perpendiculaire au côté opposé  $(BC)$ .

**Application 7.**

Traçons le triangle  $[ABC]$  tel que  $[AB] = 8\text{cm}$ ,  $BC = 7\text{cm}$  et  $AC = 5\text{cm}$ , puis traçons la hauteur issue de  $B$ .



**Remarque.** Une hauteur peut se trouver à l'extérieur d'un triangle

**Remarque.**

Les trois hauteurs d'un triangle sont concourantes en un point  $H$  appelé **l'orthocentre** du triangle.

